

**LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
ORIENTADA A OBJETOS C++**

AULA 9

Static

static

- Membros estáticos não são vinculados às instâncias da classe (objetos).
- Membros estáticos existem mesmo não existindo nenhum objeto instanciado.

```
#include <string>
using namespace std;
class Aluno
{
    private:
        int matricula;
        string nome;
    public:
        static int ultimaMatricula;
        Aluno(string _nome)
        {
            Aluno::ultimaMatricula++;
            matricula = Aluno::ultimaMatricula;
            nome = _nome;
        }
        string getNome(){
            return nome;
        }
        void setNome(string _nome){
            nome = _nome;
        }
        int getMatricula(){
            return matricula;
        }
};
```

0

```

#include <string>
using namespace std;
class Aluno
{
    private:
        int matricula;
        string nome;
    public:
        static int ultimaMatricula;
        Aluno(string _nome)
        {
            Aluno::ultimaMatricula++;
            matricula = Aluno::ultimaMatricula;
            nome = _nome;
        }
        string getNome(){
            return nome;
        }
        void setNome(string _nome){
            nome = _nome;
        }
        int getMatricula(){
            return matricula;
        }
};

```

Aluno

int matricula: 1
string nome: João

1

Aluno *a1 = new Aluno("Joao");

<pre>#include <string> using namespace std; class Aluno { private: int matricula; string nome; public: static int ultimaMatricula; Aluno(string _nome) { Aluno::ultimaMatricula++; matricula = Aluno::ultimaMatricula; nome = _nome; } string getNome(){ return nome; } void setNome(string _nome){ nome = _nome; } int getMatricula(){ return matricula; } };</pre>	<table><tr><th>Aluno</th></tr><tr><td>int matricula: 1 string nome: João</td></tr></table> <table><tr><th>Aluno</th></tr><tr><td>int matricula: 2 string nome: Maria</td></tr></table> Aluno *a2 = new Aluno("Maria");	Aluno	int matricula: 1 string nome: João	Aluno	int matricula: 2 string nome: Maria
Aluno					
int matricula: 1 string nome: João					
Aluno					
int matricula: 2 string nome: Maria					

<pre>#include <string> using namespace std; class Aluno { private: int matricula; string nome; public: static int ultimaMatricula; Aluno(string _nome) { Aluno::ultimaMatricula++; matricula = Aluno::ultimaMatricula; nome = _nome; } string getNome(){ return nome; } void setNome(string _nome){ nome = _nome; } int getMatricula(){ return matricula; } };</pre>	<table><tr><th>Aluno</th></tr><tr><td>int matricula: 1 string nome: João</td></tr></table>	Aluno	int matricula: 1 string nome: João
Aluno			
int matricula: 1 string nome: João			
	<table><tr><th>Aluno</th></tr><tr><td>int matricula: 2 string nome: Maria</td></tr></table>	Aluno	int matricula: 2 string nome: Maria
Aluno			
int matricula: 2 string nome: Maria			
	<table><tr><th>Aluno</th></tr><tr><td>int matricula: 3 string nome: Pedro</td></tr></table>	Aluno	int matricula: 3 string nome: Pedro
Aluno			
int matricula: 3 string nome: Pedro			
	<table><tr><td>Aluno *a3 = new Aluno("Pedro");</td></tr></table>	Aluno *a3 = new Aluno("Pedro");	
Aluno *a3 = new Aluno("Pedro");			

```
#include <iostream>
#include "Aluno.cpp"
```

```
using namespace std;
```

```
int Aluno::ultimaMatricula = 0;
```

```
int main() {
    Aluno *a1 = new Aluno("Joao");
    cout << "numero da matricula 1: " << a1->getMatricula() << endl;
    Aluno *a2 = new Aluno("Maria");
    cout << "numero da matricula 2: " << a2->getMatricula() << endl;
    Aluno *a3 = new Aluno("Pedro");
    cout << "numero da matricula 2: " << a3->getMatricula() << endl;

    return 0;
}
```

Exercício para treinar

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
class Prova
{
public:
    static int v1;
    int v2;

    Prova()
    {
        v2 = 2;
    }

    void troca()
    {
        v1 = v2;
    }
};
```



```
int Prova::v1 = 1;
```

```
int main()
{
    Prova a = new Prova();
    Prova b = new Prova();
    a->v2 = 5;
    a->troca();
    cout << a->v1;
    cout << a->v2;
    cout << b->v1;
    cout << b->v2;
    return 0;
}
```

Saída da classe principal

a) 1522

b) 5512

c) 1512

d) 5552

e) Nenhuma das respostas anteriores.



**“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende”
Leonardo da Vinci**



Video feed of Nicolas Carvalho, a man in a dark t-shirt, with his name and a muted microphone icon below.

Video feed of João Gabriel de Lima Perucello, a man with dark hair, with his name and a muted microphone icon below.

A green circular placeholder with the text "EC" and a name label "margo" with a muted microphone icon below.

Video feed of Henrique Zanella da Mota, a man with glasses, with his name and a muted microphone icon below.

A pink circular placeholder with the text "TO" and a name label "Talita Ayumi Omigishi" with a muted microphone icon below.

Video feed of Oliveira Matos, a man wearing a cap, with his name and a muted microphone icon below.

A yellow circular placeholder with the text "GD" and a name label "Guilherme Delazari" with a muted microphone icon below.

A light orange circular placeholder with the text "NG" and a name label "Nicolas Candido Guedes" with a muted microphone icon below.

A horizontal bar at the bottom containing small circular video thumbnails of other participants and a larger video feed of a woman wearing a headset.